Заявка на изготовление и монтаж инженерной партии EVT R9
Круглая плата RADAR D79 24 В v0.8.0 R9

Параметр	Значение
Код документа	EVT GSN R9 ORDER 001
Версия	v2.2.0 RC2
Дата выпуска	09.11.2026
Назначение	Заказ инженерной партии для стендовых испытаний
Количество	5 плат с монтажом, 2 платы без монтажа, 1 комплект трафаретов
Статус	Разрешен заказ партии EVT. Допуск к серийному производству не выдан

Комплект достаточен для запроса коммерческого предложения, CAM проверки и изготовления инженерной партии EVT. Фабрика должна использовать Gerber X2, NC Drill, native PcbDoc R9, согласованный BOM и Pick and Place R9. Замены MPN и изменение медного рисунка антенного узла без письменного согласования запрещены.

1. Назначение заказа

Заказ предназначен для сборки пяти опытных плат гражданской системы обнаружения и сопровождения воздушных объектов. Платы используются только для лабораторной настройки, проверки программного обеспечения, измерения характеристик питания, калибровки дальности, фазовых каналов, азимута и угла места. Комплект не предназначен для серийного выпуска.

Прошивка AWR2944P формирует данные наблюдения и сопровождения. Она не выдает команды движения, управления или перехвата. STM32H753 передает результаты по двум интерфейсам UART 3,3 В и обслуживает внешние датчики и интерфейсы стенда.

2. Состав заказа

Позиция	Количество	Требование
Плата RADAR D79 24 В R9 с монтажом	5 шт.	Двусторонний монтаж, точные MPN
Плата RADAR D79 24 В R9 без монтажа	2 шт.	Тот же стек и те же производственные данные
Комплект трафаретов	1 компл.	Верхняя и нижняя стороны
Купон импеданса	2 шт.	Линия 50 Ом на фактическом стеке

Позиция	Количество	Требование
Купон для микрошлифа	1 шт.	Проверка via in pad и металлизации

3. Требования к печатной плате

Параметр	Требование
Габарит	Круглая плата диаметром 79 мм
Количество медных слоев	8
Расчетная толщина	1,44 мм. Фактическую толщину указать в CAM отчете
Верхний СВЧ диэлектрик	Rogers RO3003, 0,127 мм. Замена только после письменного согласования
Остальные диэлектрики	FR 4 High Tg по исходному стеку R9
Финишное покрытие	ENIG, если фабрика подтверждает совместимость с СВЧ зоной и монтажом BGA
Контроль импеданса	50 Ом для СВЧ подводов. Расчет и измерение купона обязательны
Электрическая проверка	100 процентов голых плат
Медный рисунок антенны	Не изменять и не оптимизировать автоматически

3.1. Исходный стек

Стек ниже является исходным для CAM расчета. Фабрика должна сообщить фактические материалы, толщины, допуски и полученный импеданс. Изменение верхнего СВЧ диэлектрика и геометрии СВЧ подводов требует отдельного согласования.

Номер	Слой	Материал	Толщина мм
1	Top	Медь	0,04064
2	Dielectric 1	RO3003, Er около 3,0	0,12700
3	GND1	Медь	0,03556
4	Dielectric 2	FR 4 High Tg	0,12700
5	SIG1	Медь	0,01778
6	Dielectric 3	FR 4 High Tg	0,25400
7	PWR1	Медь	0,03556

Номер	Слой	Материал	Толщина мм
8	Dielectric 4	FR 4 High Tg	0,12700
9	PWR2	Медь	0,03556
10	Dielectric 5	FR 4 High Tg	0,25400
11	SIG2	Медь	0,01778
12	Dielectric 6	FR 4 High Tg	0,12700
13	GND2	Медь	0,03556
14	Dielectric 7	FR 4 High Tg	0,12700
15	Bottom	Медь	0,04064

3.2. Отверстия и via in pad

Все via in pad под AWR2944P, QFN, WQFN и силовыми компонентами должны быть заполнены, герметизированы и металлизированы в соответствии с технологией фабрики. Открытые или частично заполненные переходные отверстия под контактными площадками не допускаются. Микрошлиф выполняется на технологическом купоне.

4. Требования к монтажу

Монтаж выполняется по согласованному BOM R9 и исправленному Pick and Place R9. В BOM содержатся 293 монтируемые позиции FIT и 11 объектов PCB ONLY. Все 300 строк Pick and Place сопоставлены с BOM по обозначению и корпусу. Четыре net tie входят в медный рисунок и не устанавливаются автоматом.

• Использовать только указанные MPN. Любую замену согласовать до закупки.

• Соблюдать ориентацию контакта 1 по данным Altium и корпусу изготовителя.

• Выполнить AOI обеих сторон всех пяти плат.

• Выполнить рентген AWR2944P BGA и всех силовых корпусов с нижними выводами.

• Не устанавливать объекты, отмеченные PCB ONLY.

5. Контроль качества и отчет фабрики

Проверка	Объем	Выходной материал
CAM проверка	Весь комплект	Отчет по стеку, зазорам, маске, сверловке и технологичности
Электрический контроль	7 голых плат	Протокол проверки цепей
AOI	5 плат	Отчет и изображения

Проверка	Объем	Выходной материал
		обнаруженных дефектов
Рентген	5 плат	Изображения BGA и силовых корпусов
Импеданс	2 купона	Измеренное значение и допуск
Микрошлиф	1 купон	Фотографии заполнения via in pad и металлизации
Комплектность	Весь заказ	Перечень фактически установленных MPN и согласованных отклонений

6. Программирование и первое включение

Фабрика не должна подавать питание и программировать платы без отдельного задания. Первое включение выполняется на стенде от лабораторного источника 24 В с ограничением тока. Для STM32H753 применяется STLINK V3SET и кабель TC2030 CTX NL STDC14. Для AWR2944P применяется сервисный USB и штатный загрузчик TI. Готовые образы и исходные коды входят в комплект.

Порядок первого включения, критерии прекращения проверки, настройка профиля радара, калибровка дальности, фазовых каналов, азимута, угла места и IMU приведены в методиках EVT R2.

7. Оснастка для стенда

В Excel ведомость включены программатор, кабель SWD, два преобразователя USB UART 3,3 В, ответные части J1, J6 и J8, лабораторный источник, измерительные приборы, поворотная оснастка, эталонные отражатели и радиопоглощающие материалы. Для трех позиций приведены опубликованные цены изготовителей. Для остальных требуется коммерческое предложение.

Модуль Holybro Micro M10 разрешен только для проверки UART GNSS через переходной жгут. Контакты 4 и 5 стандартного кабеля Pixhawk нельзя подключать к входу PPS платы без проверки распиновки. Вход PPS сначала проверяется независимым генератором импульсов 3,3 В.

8. Передаваемые файлы

Раздел	Состав
Исходники Altium	Бинарный и ASCII PcbDoc R9
Изготовление	24 файла Gerber X2 и комплект NC Drill
Монтаж	Исправленный Pick and Place R9 и BOM с точными MPN

Раздел	Состав
Контроль	Native DRC Altium и геометрический аудит антенного узла
Прошивка	STM32H753 EVT R2 и AWR2944P Observer EVT R2
Испытания	Методики настройки, проверки и калибровки, формы протоколов
Программы	Визуализатор Windows и автономный цифровой двойник

9. Состояние выпуска

Проверка	Результат
Native DRC Altium R9	0 нарушений, 0 неразведенных соединений
Сверка Pick and Place с BOM	300 из 300 строк совпали
Монтируемые позиции	293 FIT
Объекты только платы	11 PCB ONLY
Проверки прошивки STM32H753	21 из 21 PASS
Проверки прошивки AWR2944P	22 из 22 PASS
Эквивалентность схемы и платы R9	Не выполнена
Полноволновая СВЧ модель	Не выполнена
Физическая СВЧ калибровка	Выполняется после изготовления
Допуск к серийному производству	NOT AUTHORIZED

Невыполненная полноволновая проверка и физическая калибровка не препятствуют заказу инженерной партии EVT, поскольку назначение партии состоит в получении измеряемого образца. Эти пункты обязательны до фиксации окончательных СВЧ параметров и любого серийного выпуска.

10. Данные для ответа фабрики

Поле	Ответ фабрики
Стоимость 5 плат с монтажом	
Стоимость 2 голых плат	
Стоимость трафаретов	
Срок изготовления	

Поле	Ответ фабрики
Предложенный стек и материалы	
Расчетный импеданс СВЧ линии	
Допуск на толщину и диаметр	
Подтверждение via in pad	
Подтверждение AOI и рентгена	
Перечень предложенных замен	Замены не допускаются без отдельного согласования